CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 09

Boolean Algebra and Logic Gates: Part-2



Boolean Algebra and Logic Gates: Part-2

Questions with Answer:

1. The Boolean algebra is mostly based on

A. Boolean theorem
B. De Morgan's theorem
C. Standard theorem
D. All of the above

Ans. B

Solution:

De Morgan's Law or De Morgan's Theorem is the basis of the Boolean Algebra.

2. Which among the following is not a Basic logical operator in Boolean Algebra laws?

A. AND
B. OR
C. NOT
D. NAND

Ans. D

Solution:

NAND following is not a Basic logical operator in Boolean Algebra laws. It is so because this is a combination of NOT and AND operators. There are only three basic logic operators named as OR, AND & NOT.

3. Boolean algebra obeys

A. commutative law only
B. distributive law only
C. associative law only
D. associative, distributive, and commutative law

Ans. D

4. In Boolean algebra 1+1+1+1+…….800 times ones = _____.

A. 1
B. 0
C. 11
D. 800

Ans. A

Solution:

In Boolean Algebra, '+' means concatenation. For any no. Of times '1' we will get 1 as the answer.

5. In Boolean algebra, rule (X+Y)(X+Z) =

A. Y + XZ
B. X + YZ
C. XY + Z
D. XZ + Y

Ans. B

Solution:

(X+Y) (X+Z)
= X + XZ + XY + YZ
= X(1+Z+Y) +YZ
= X + YZ

6. Which of the following Boolean algebra rules is correct?

A. $A.\bar{A} = 1$
B. A+AB=A+B
C. $A+\bar{A}B=A+B$
D. A(A+B)=B

Ans. C

Solution:

Using the transposition theorem:
(A+A'B)=(A+A')(A+B)
Since, A+A'=1
(A+A'B)=(A+B)

7. Which of the following Boolean algebra rules is correct?

A. A. A'=1
B. A+AB=A+B
C. A+A'B=A+B
D. A(A+B)=B

Ans. C

Solution:

A·A'=1 incorrect as A·A'=0
A+AB=A+B is incorrect as A+AB=A
A+A'B=A+B is correct.
A(A+B)=B is incorrect as A(A+B)=A

8. Consider a Boolean statement, x + x = x what is this law called in Boolean algebra?

A. Idempotent law
B. Commutative law
C. Distributive law
D. Duality law

Ans. A

Solution:

- According to the idempotent law of Boolean algebra, x + x = x and x. x = x, both are true.
- Thus, the correct option is A.

9. Simplified the given Boolean Algebra
(AB)'(A' + B)(B' + B)

A. A'
B. A.
C. B
D. B'

Ans. A

Solution:

(AB)'(A'+B)(B'+B) = Given Original Expression.
(AB)'(A'+B)(1) = By using Complement Law, Identity Law.
(A'+B')(A'+B) = De Morgan's Law (AND with 1 was dropped because A*1 = A
A'A'+A'B+B'A'+B'B = Distributive Law.
A'+A'(B+B')+0 = Redundancy (on A's), Identities
A'+A'(1)
A'
So option A is the correct answer.

10. Which of the following is not a valid Boolean algebra rule?

A. X.X = X
B. (X + Y).X = X
C. X' + XY = Y
D. (X + Y).(X + Z) = X + YZ

Ans. C

Solution:

i) X.X = X
ii) (X + Y).X
= X.X + X.Y
= X + X.Y
= X(1 + Y)
= X
iii) X' + XY
= (X' + X)(X' + Y)
= (1)(X' + Y)
= (X' + Y)
iv) (X + Y).(X + Z)
= X.X + X.Z + X.Y + Y.Z
= X(1 + Z + Y) + Y.Z
= X + Y.Z

11. Simplified the given Boolean Algebra
(A+C)(AD+AD') + AC + C

A. A+C
B. C+D
C. A'+C
D. A+D'

Ans. A

Solution:

Expression	**Rule(s) Used**
(A+C)(AD+AD')+AC+C	Given Original Expressions.
(A+C)A(D+D')+AC+C	Distributive.
(A+C)A+AC+C	Compliment, Identity

AA+AC+AC+C	Distributive.
A+AC+C	Redundancy
A+C+C	Identity $(A + AC = A + C)$
A+C	Redundancy.

So Option A is the Correct answer.

12. Which of the following statements related to Boolean algebra is FALSE?

A. X·(X'+1)=X

B. X·(X'+X'Y)=1

C. X+X'=1

D. 1+X=1

Ans. B

Solution:

(A) X·(X'+1)=(X·X+X)=X Given Statement is correct

(B) X·(X'+X'Y)=(XX'+XX'Y)=0 Given Statement is incorrect

(C) X+X=1

Given Statement is correct

(D) 1+X=1

Given Statement is correct

13. The complete set of only those Logic Gates designated as universal Gates is

A. NOT, OR, and AND gates

B. XNOR, NOR, and NAND Gates

C. NOR and NAND Gates

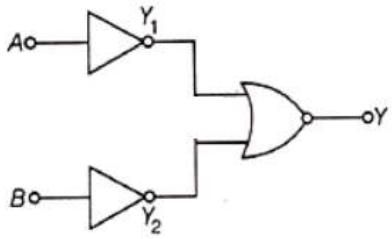
D. XOR, NOR, and NAND Gates

Ans. C

Solution:

As per the logic gate combination possibility, any logic gate can be made using NOR and NAND gates.

14. Which logic gate is represented by the following combination of logic gates?



A. OR

B. NAND

C. AND

D. NOR

Ans. C

Solution:

The truth table for the given circuit is

A	**B**	**Y_1**	**Y_2**	**Y**
1	**1**	**0**	**0**	**1**

1	**0**	**0**	**1**	**0**
0	**1**	**1**	**0**	**0**
0	**0**	**1**	**1**	**0**

From the above truth table output of the output is high when both inputs are high. Hence, the combination represents an AND gate.

15. The symbolic representation of four logic gates

(i)  (ii) 

(iii)  (iv) 

The logic symbols for OR, NOT, and NAND gates are, respectively

A. (iii), (iv), (ii)

B. (iv), (i), (iii)

C. (iv), (ii), (i)

D. (i), (iii), (iv)

Ans. C

Solution:

The option (c) gives the correct sequence of the OR, NOT(inverting logic gate,) and the NAND logic gates.

बूलियन बीजगणित और तर्क द्वार: भाग -2

उत्तर सहित प्रश्न:

1. बूलियन बीजगणित मुख्यतः किस पर आधारित है?

A. बूलियन प्रमेय
B. डी मॉर्गन का प्रमेय
C. मानक प्रमेय
D. उपरोक्त सभी

उत्तर: B

हल:

डी मॉर्गन का नियम या डी मॉर्गन का प्रमेय बूलियन बीजगणित का आधार है।

2. निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन बीजगणित के नियमों में मूलभूत तार्किक संचालक (लॉजिकल ऑपरेटर) नहीं है?

A. AND
B. OR
C. NOT
D. NAND

उत्तर: D

हल:

निम्नलिखित NAND बूलियन बीजगणित के नियमों में मूलभूत तार्किक संचालक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह NOT और AND संचालकों का संयोजन है। केवल तीन मूलभूत तार्किक संचालक हैं: OR, AND और NOT।

3. बूलियन बीजगणित किसका पालन करता है?

A. केवल क्रमविनिमेय नियम
B. केवल वितरण नियम
C. केवल साहचर्य नियम
D. साहचर्य, वितरण और क्रमविनिमेय नियम

उत्तर: D

4. बूलियन बीजगणित में 1+1+1+1+.....800 बार एक = _____.

A. 1
B. 0
C. 11
D. 800

उत्तर: A

हल:

बूलियन बीजगणित में, '+' का अर्थ है संयोजन। किसी भी संख्या में बार '1' लिखने पर उत्तर 1 ही मिलेगा।

5. बूलियन बीजगणित में, नियम (X+Y)(X+Z) =

A. Y+XZ
B. X + YZ
C. XY+Z
D. XZ + Y

उत्तर: B

हल:

(X+Y) (X+Z)
= X + XZ + XY + YZ
= X(1+Z+Y) +YZ
= X + YZ

6. निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन बीजगणित नियम सही है?

A. $A.\bar{A}=1$
B. A+AB=A+B
C. $A+\bar{A}B=A+B$
D. A(A+B)=B

उत्तर: C

हल:

ट्रांसपोज़िशन प्रमेय का उपयोग करके:
(A+A'B)=(A+A')(A+B)
क्योंकि, A+A'=1
(A+A'B)=(A+B)

7. निम्नलिखित में से कौन सा बूलियन बीजगणित नियम सही है?

A. A.A'=1
B. A+AB=A+B
C. A+A'B=A+B
D. A(A+B)=B

उत्तर: C

हल:

1. A·A'=1 गलत है क्योंकि A·A'=0
2. A+AB=A+B गलत है क्योंकि A+AB=A
3. A+A'B=A+B सही है।
4. A(A+B)=B गलत है क्योंकि A(A+B)=A

8. बूलियन कथन x + x = x पर विचार करें। बूलियन बीजगणित में इस नियम को क्या कहते हैं?

A. समतुल्य नियम
B. क्रमविनिमय नियम
C. वितरण नियम
D. द्वैत नियम

उत्तर: A

हल:

- बूलियन बीजगणित के समतुल्य नियम के अनुसार, x + x = x और x + x = x, दोनों सत्य हैं।
- अतः, सही विकल्प A है।

9. दिए गए बूलियन बीजगणित को सरल कीजिए

(AB)'(A' + B)(B' + B)

A. A'

B. A.

C. B

D. B'

उत्तर: A

हल:

(AB)'(A'+B)(B'+B) = दिया गया मूल व्यंजक।

(AB)'(A'+B)(1) = पूरक नियम और तत्समक नियम का प्रयोग करके।

(A'+B')(A'+B) = डी मॉर्गन का नियम (1 के साथ AND हटा दिया गया क्योंकि A*1 = A)

A'A'+A'B+B'A'+B'B = वितरण नियम।

A'+A'(B+B')+0 = अतिरेक (A' पर), तत्समक

A'+A'(1)

A'

अतः विकल्प A सही उत्तर है।

10. निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध बूलियन बीजगणित नियम नहीं है?

A. X.X = X

B. (X + Y).X = X

C. X' + XY = Y

D. (X + Y).(X + Z) = X + YZ

उत्तर: C

हल:

i) X.X = X

ii) (X + Y).X
= X.X + X.Y
= X + X.Y
= X(1 + Y)
= X

iii) X' + XY
= (X' + X)(X' + Y)
= (1)(X' + Y)
= (X' + Y)

iv) (X + Y).(X + Z)
= X.X + X.Z + X.Y + Y.Z
= X(1 + Z + Y) + Y.Z
= X + Y.Z

11. दिए गए बूलियन बीजगणित को सरल बनाएं

(A+C)(AD+AD') + AC + C

A. A+C

B. C+D

C. A'+C

D. A+D'

उत्तर: A

हल:

व्यंजक	**प्रयुक्त नियम**
(A+C)(AD+AD')+AC+C	दिए गए मूल व्यंजक
(A+C)A(D+D')+AC+C	वितरण
(A+C)A+AC+C	पूरक, तत्समक
AA+AC+AC+C	वितरण
A+AC+C	अतिरेक
A+C+C	तत्समक (A+AC=A+C)
A+C	अतिरेक

अतः विकल्प A सही उत्तर है।

12. बूलियन बीजगणित से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?

A. X·(X'+1)=X
B. X·(X'+X'Y)=1
C. X+X'=1
D. 1+X=1

उत्तर: B

हल:

(A) X·(X'+1)=(X·⎯X+X)=X दिया गया कथन सत्य है

(B) X·(X'+X'Y)=(XX'+XX'Y)=0 दिया गया कथन असत्य है

(C) X+X=1

दिया गया कथन सत्य है

(D) 1+X=1

दिया गया कथन सत्य है

13. केवल उन लॉजिक गेट्स का पूरा सेट जिन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है, वह है

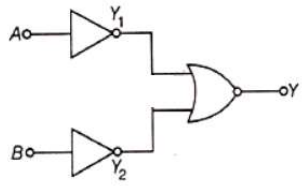
A. NOT, OR, और AND गेट्स
B. XNOR, NOR, और NAND गेट्स
C. NOR और NAND गेट्स
D. XOR, NOR, और NAND गेट्स

उत्तर. C

हल:

लॉजिक गेट के संयोजन की संभावना के अनुसार, NOR और NAND गेट का उपयोग करके कोई भी लॉजिक गेट बनाया जा सकता है।

14. निम्नलिखित लॉजिक गेटों के संयोजन से कौन सा लॉजिक गेट दर्शाया गया है?



A. OR
B. NAND
C. AND
D. NOR

उत्तर. C

हल:

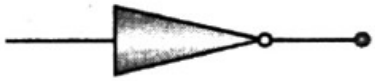
दिए गए परिपथ के लिए सत्य सारणी इस प्रकार है:

A	B	Y_1	Y_2	Y
1	1	0	0	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	1	0

उपरोक्त सत्य सारणी से यह स्पष्ट है कि जब दोनों इनपुट हाई होते हैं, तो आउटपुट भी हाई होता है। अतः, यह संयोजन एक AND गेट को दर्शाता है।

15. चार लॉजिक गेटों का प्रतीकात्मक निरूपण

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

OR, NOT और NAND गेट के लिए लॉजिक सिंबल क्रमशः इस प्रकार हैं:

A. (iii), (iv), (ii)
B. (iv), (i), (iii)
C. (iv), (ii), (i)
D. (i), (iii), (iv)

उत्तर: C

हल:

विकल्प (c) OR, NOT (इनवर्टिंग लॉजिक गेट) और NAND लॉजिक गेट का सही क्रम बताता है।

